
第3章 向量空间

3.1 向量与向量空间

设 F 是实数集 R 或者复数集 C .

定义 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$. 列矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

称为 F 上的 n 元向量, 元素都为实数的向量称为实向量.

向量的元素也称为分量, a_i 是第 i 个分量.

向量常用小写希腊字母表示. $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$

对于取定的正整数 n , 令

$$F^n = \left\{ \alpha : \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a_1, a_2, \dots, a_n \in F \right\}.$$

F^n 是由 F 上所有 n 元向量构成的集合.

向量的线性运算

加法 对任意的 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in F^n$,

$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix} \in F^n$, 称为**向量 α 与 β 的和**.

数乘 对任意的 $k \in F$, $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in F^n$, $k\alpha = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix} \in F^n$

称为数 k 与向量 α 的乘积, 简称为**数乘**.

n 个零构成的向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in F^n$, 称为 F^n 中的零向量,

记作 0 . (其确切身份由上下文决定)

如果 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in F^n$, 那么 $(-1)\alpha = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix} \in F^n$,

称为 α 的**负向量**, 记作 $-\alpha$. 和式 $\alpha + (-\beta)$ 简记为 $\alpha - \beta$.

向量的线性运算继承了矩阵的线性运算的性质.

定义 设 V 是 F^n 的非空子集. 如果

(1) 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $\alpha + \beta \in V$,

(2) 对任意的 $k \in F, \alpha \in V$, 都有 $k\alpha \in V$,

那么称 V 是 F 上的**向量空间**.

定义中的条件(1)称为 **V 对向量的加法封闭**,

条件(2)称为 **V 对数与向量的乘法封闭**.

性质 1 设 $V \subseteq F^n$ 是 F 上的向量空间, 则下列性质成立:

(1) V 中含有 F^n 中的零向量 0 ;

(2) V 中任意向量 α 的负向量 $-\alpha$ 在 V 中;

(3) 如果 $k_1, k_2, \dots, k_t \in F$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t \in V$, 那么,

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t \in V.$$

例 1 F^n 是 F 上的向量空间.

例 2 如果 $V = \{0\}$ 只含零向量, 则 V 是 F 上的向量空间.

例 3 判断下列集合是否构成 R 上的向量空间:

$$V_1 = \{\alpha : \alpha = (x_1, x_2, x_3)^T \in R^3, x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\};$$

$$V_2 = \{\alpha : \alpha = (x_1, 0, x_3)^T \in R^3, x_1, x_3 \text{ 为任意实数}\};$$

$$V_3 = \{\alpha : \alpha = (x_1, x_2, 2)^T \in R^3, x_1, x_2 \text{ 为任意实数}\}.$$

例 4 设 V 是 F 上的向量空间, $k \in F$, $\alpha \in V$. 证明:

如果 $k\alpha = 0$, 则 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$.

证明 设 $k\alpha = 0$. 如果 $k = 0$, 那么结论已经成立; 如果 $k \neq 0$, 那么在等式 $k\alpha = 0$ 两边乘上 $\frac{1}{k}$, 得 $\alpha = 0$, 结论也成立.

向量空间的子空间

定义 设 V 是 F 上的向量空间, W 是 V 的非空子集. 如果 W 也是 F 上的向量空间, 则称 W 是向量空间 V 的子空间.

例 5 F 上的向量空间 V 中的零向量构成的向量空间是 V 的子空间; V 也是 V 自身的子空间.

如果向量空间 $V \subseteq F^n$, 那么 V 是 F^n 的子空间.

命题 1 如果 V_1, V_2 是 F 上的向量空间 V 的子空间, 那么

(1) V_1 与 V_2 的交 $V_1 \cap V_2$ 是 V 的子空间;

(2) $V_1 + V_2 = \{\alpha + \beta : \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$ 是 V 的子空间,
称为 V_1 与 V_2 的和.

证明 (1) 因为 $0 \in V_1 \cap V_2$, 所以 $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$. 任取 $k \in F$, $\alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$. 因为 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 所以

(i) $\alpha + \beta \in V_1$ 并且 $\alpha + \beta \in V_2$, 于是 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$;

(ii) $k\alpha \in V_1$ 并且 $k\alpha \in V_2$, 于是 $k\alpha \in V_1 \cap V_2$.

因此, $V_1 \cap V_2$ 是 V 的子空间.

(2) 因为 $0 = 0 + 0 \in V_1 + V_2$, 所以 $V_1 + V_2 \neq \emptyset$. 任取 $k \in F$,
 $\alpha_1 + \beta_1 \in V_1 + V_2$, $\alpha_2 + \beta_2 \in V_1 + V_2$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_1$,
 $\beta_1, \beta_2 \in V_2$. 因为

$$(\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2) \in V_1 + V_2,$$

并且 $k(\alpha_1 + \beta_1) = k\alpha_1 + k\beta_1 \in V_1 + V_2$,

所以 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间.

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F 上的向量空间 V 中的一组向量, 称为 V 中的一个**向量组**. 对 F 中的任意常数 $k_1, k_2, \dots, k_t$,

表达式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$$

称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的**线性组合**.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F 上的向量空间 V 中的一组向量. 令

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t) = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t : k_1, k_2, \dots, k_t \in F\}.$$

=Span $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t\}$ (新教材的写法, 作业和考试用这个符号)

命题 2 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t)$ 是 V 的子空间.

定义 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t)$ 称为由 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 生成的 V 的子空间, 简称为生成子空间.

例 6 设 $\varepsilon_1 = (1, 1, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$.

$$\begin{aligned} L(\varepsilon_1, \varepsilon_2) &= \{ \alpha : \alpha = k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 = (k_1, k_1 + k_2, 0)^T, k_1, k_2 \in F \} \\ &= \{ \alpha : \alpha = (k_1, k_2, 0)^T, k_1, k_2 \in F \} \end{aligned}$$

是 F^3 的子空间.
